中学3年　JH-MATH-G3-U06　円

問題プリント

# 円　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U06-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1(ア) | **110**（あ＝**1**　い＝**1**　う＝**0**） | 2 |
| 問1(イ) | **90**（え＝**9**　お＝**0**） | 2 |
| 問1(ウ) | **84**（か＝**8**　き＝**4**） | 2 |
| 問1(エ) | **132**（く＝**1**　け＝**3**　こ＝**2**） | 2 |
| 問1(オ) | **39**（さ＝**3**　し＝**9**） | 2 |
| 問2(ア) | **37**（す＝**3**　せ＝**7**） | 2 |
| 問2(イ) | **21**（そ＝**2**　た＝**1**） | 2 |
| 問2(ウ) | **32**（ち＝**3**　つ＝**2**） | 2 |
| 問2(エ) | **61**（て＝**6**　と＝**1**） | 2 |
| 問2(オ) | **63**（な＝**6**　に＝**3**） | 2 |
| 問3(ア) | **103**（ぬ＝**1**　ね＝**0**　の＝**3**） | 2 |
| 問3(イ) | **35**（は＝**3**　ひ＝**5**） | 2 |
| 問3(ウ) | **50**（ふ＝**5**　へ＝**0**） | 2 |
| 問3(エ) | **6**（ほ＝**6**） | 2 |
| 問3(オ) | **18**（ま＝**1**　み＝**8**） | 2 |
| 問4(ア) | **36**（む＝**3**　め＝**6**） | 2 |
| 問4(イ) | **3**　$\angle ABD = 40^\circ$，$\angle ACD = 40^\circ$ | 2 |
| 問4(ウ) | **2**　$\angle BAC = 55^\circ$，$\angle BDC = 55^\circ$ | 2 |
| 問4(エ) | **4**　$\angle CAD = 67^\circ$，$\angle CBD = 67^\circ$ | 2 |
| 問4(オ) | **3**　$\angle ABD = 48^\circ$，$\angle ACD = 48^\circ$ | 2 |
| 問5(ア) | **25**（も＝**2**　や＝**5**） | 4 |
| 問5(イ) | **75**（ゆ＝**7**　よ＝**5**） | 4 |
| 問5(ウ) | **31**（ら＝**3**　り＝**1**） | 4 |
| 問5(エ) | **91**（る＝**9**　れ＝**1**） | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問5(オ) | **38**（ろ＝**3**　わ＝**8**） | 4 |
| 問6(ア) | **49**（あ＝**4**　い＝**9**） | 4 |
| 問6(イ) | **35**（う＝**3**　え＝**5**） | 4 |
| 問6(ウ) | **67**（お＝**6**　か＝**7**） | 4 |
| 問6(エ) | $\frac{8}{7}$（き＝**8**　く＝**7**） | 4 |
| 問6(オ) | $\frac{87}{5}$（け＝**8**　こ＝**7**　さ＝**5**） | 4 |
| 問7(ア) | $\frac{265}{12}$（し＝**2**　す＝**6**　せ＝**5**　そ＝**1**　た＝**2**） | 4 |
| 問7(イ) | $\frac{44}{7}$（ち＝**4**　つ＝**4**　て＝**7**） | 4 |
| 問7(ウ) | **2**　（**a**）弧 **BC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい | 4 |
| 問7(エ) | **1**　（**a**）弧 **AC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい | 4 |
| 問7(オ) | **1**　（**a**）半円の弧に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい | 4 |
| 問8(ア) | **3**　（**a**）弧 **AC** に対する円周角　（**b**）2組の角がそれぞれ等しい | 4 |
| 問8(イ) | **66**（と＝**6**　な＝**6**） | 4 |
| 問8(ウ) | **58**（に＝**5**　ぬ＝**8**） | 4 |
| 問8(エ) | **55**（ね＝**5**　の＝**5**） | 4 |
| 問8(オ) | **32**（は＝**3**　ひ＝**2**） | 4 |
| 問9(ア) | **1**　**X**：正　**Y**：正 | 8 |
| 問9(イ) | **4**　**X**：誤　**Y**：誤 | 8 |
| 問9(ウ) | **3**　**X**：正　**Y**：正 | 8 |
| 問9(エ) | **1**　**X**：誤　**Y**：誤 | 8 |
| 問9(オ) | **20**（ふ＝**2**　へ＝**0**） | 8 |
| 問10(ア) | $\frac{15}{4}$（ほ＝**1**　ま＝**5**　み＝**4**） | 8 |
| 問10(イ) | $\frac{11}{3}$（む＝**1**　め＝**1**　も＝**3**） | 8 |
| 問10(ウ) | **56**（や＝**5**　ゆ＝**6**） | 8 |
| 問10(エ) | **64**（よ＝**6**　ら＝**4**） | 8 |
| 問10(オ) | **95**（り＝**9**　る＝**5**） | 8 |
| 問11(ア) | **1**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。∠**OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。 | 6 |
| 問11(イ) | **2**　円周角は中心角の半分である。**2**倍と半分の関係を逆にしている。 | 6 |
| 問11(ウ) | **1**　**C** が短い方の弧の上にあるので，∠**ACB** は長い方の弧 **AB** に対する円周角である。その中心角は… | 6 |
| 問11(エ) | **4**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。∠**OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。 | 6 |
| 問11(オ) | **3**　**3**行目 | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問12(ア) | **2**　2行目 | 6 |
| 問12(イ) | **3**　3行目 | 6 |
| 問12(ウ) | **3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。 | 6 |
| 問12(エ) | **4**　円周角の定理の逆は，**C** と **D** が直線 **AB** について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。 | 6 |
| 問12(オ) | **3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## 問1

### 問1(ア)　正答　110（あ＝1　い＝1　う＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠ACB = 55° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠AOB の大…

**思考の糸口**　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

**解法**

1. 中心角は円周角の2倍。
2. $\angle AOB = 2 \times 55^\circ = 110^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

**部分点のポイント**

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

## 問1(イ)　正答　90（え＝9　お＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠ACB = 45° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠AOB の大…

**思考の糸口**　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

**解法**

1. 中心角は円周角の2倍。
2. $\angle \mathrm{AOB} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

**部分点のポイント**

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

---

## 問1(ウ)　正答　84（か＝8　き＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠AOB = 168° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の…

**思考の糸口**　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

**解法**

1. ∠ACB は弧 AB に対する円周角，∠AOB は弧 AB に対する中心角。
2. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 168^\circ = 84^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

**部分点のポイント**

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

---

## 問1(エ)　正答　132（く＝1　け＝3　こ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 96^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさは何度か，求…

**思考の糸口**　円周角は同じ弧に対する中心角の半分。まず，その円周角がどちらの弧に対するものかを確かめる。

**解法**

1. C が短い方の弧の上にあるので，$\angle ACB$ は長い方の弧 AB に対する円周角。
2. 長い方の弧に対する中心角は $360^\circ - 96^\circ = 264^\circ$。
3. $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 264^\circ = 132^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 半径でできる二等辺三角形 OAC，OBC の底角を使って，円周角の定理の証明と同じ考え方で確かめる。

**部分点のポイント**

- どの弧に対する円周角・中心角かを正しく判断している（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 円周角と中心角の関係（半分・2倍）を逆にする。
- C が短い方の弧の上にあることを見落とす。

---

## 問1(オ)　正答　39（さ＝3　し＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D があり，C と D は直線 AB について反対側にある。$\angle ADC = 51^\circ$ のとき，…

**思考の糸口**　直径があれば，半円の弧に対する円周角は $90^\circ$。三角形の内角の和と組み合わせる。

**解法**

1. $\angle ABC$ と $\angle ADC$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle ABC = 51^\circ$。
2. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
3. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 51^\circ = 39^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を $180^\circ$ と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問2

### 問2(ア)　正答　37（す＝3　せ＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C がある。∠ABC = 53° のとき，∠BAC の大きさは何度か，求めなさい。

**思考の糸口**　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

**解法**

1. 半円の弧に対する円周角なので ∠ACB= 90°。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

### 問2(イ)　正答　21（そ＝2　た＝1）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。∠ABC = 69° のとき，∠OCA の大きさは…

**思考の糸口**　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

**解法**

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 69^\circ = 21^\circ$。
3. OA=OC（半径）より △OAC は二等辺三角形なので，∠OCA=∠OAC= 21°。

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問2(ウ)　正答　32（ち＝3　つ＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に点 C があり，中心 O と点 C を結ぶ。∠ABC = 58° のとき，∠OCA の大きさは…

**思考の糸口**　直径があれば，半円の弧に対する円周角は 90°。三角形の内角の和と組み合わせる。

**解法**

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. ∠BAC= 180° − 90° − 58° = 32°。
3. OA=OC（半径）より △OAC は二等辺三角形なので，∠OCA=∠OAC= 32°。

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと二等辺三角形 OAC，OBC ができる。底角を使って確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を 180° と考える。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問2(エ)　正答　61（て＝6　と＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 49°，∠ABD = 70° の…

**思考の糸口**　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

**解法**

1. △ABP の内角の和を使う。
2. ∠APB = 180° − 49° − 70° = 61°。

**別解・別の確かめ方**

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

**部分点のポイント**

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

---

## 問2(オ)　正答　63（な＝6　に＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。$\angle \mathrm{BAC} = 60^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$ の…

**思考の糸口**　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

**解法**

1. $\angle \mathrm{ABD}$ と $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角。
2. $\angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{ABD} = 63^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（$\angle \mathrm{BDC}$，$\angle \mathrm{ACD}$ も同じ大きさ）。

**部分点のポイント**

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

## 問3

**問3(ア)**　正答　**103（ぬ＝1　ね＝0　の＝3）**　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 34°，∠ABD = 69° の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. ∠BPC は △ABP の外角。
2. $\angle \mathrm{BPC} = \angle \mathrm{BAP} + \angle \mathrm{ABP} = 34^\circ + 69^\circ = 103^\circ$。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

---

**問3(イ)**　正答　**35（は＝3　ひ＝5）**　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，線分 AC と BD の交点を P とする。∠BAC = 69°，∠ABD = 35° の…

思考の糸口　同じ弧に対する円周角は等しい。どの角がどの弧に対する円周角かを，弧の両端の点から読み取る。

解法

1. ∠ABD と ∠ACD は弧 AD に対する円周角。
2. $\angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{ABD} = 35^\circ$。

別解・別の確かめ方

- △DCP の内角や外角を使って同じ答えになるか確かめる（∠BDC，∠ACD も同じ大きさ）。

部分点のポイント

- 同じ弧に対する円周角を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 弧の両端を取り違え，別の弧に対する円周角を等しいとする。

---

## 問3(ウ)　正答　50（ふ＝5　へ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 2 : 5 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。∠ACB = 20° のとき，…

**思考の糸口**　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

**解法**

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. ∠ACB（弧 AB）：∠BAC（弧 BC）= 2 : 5。
3. $\angle \mathrm{BAC} = 20^\circ \times \frac{5}{2} = 50^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

---

## 問3(エ)　正答　6（ほ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は 6 : 1 である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。∠ACB = 36° のとき，…

**思考の糸口**　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

**解法**

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. ∠ACB（弧 AB）：∠BAC（弧 BC）= 6 : 1。
3. $\angle \mathrm{BAC} = 36^\circ \times \frac{1}{6} = 6^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心角（弧1つ分は 360° の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

---

## 問3(オ)　正答　18（ま＝1　み＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周を 10 等分する点を，順に A，B，C，…，J とする。∠ADB の大きさは何度か，求めなさい。

**思考の糸口**　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

**解法**

1. 弧1つ分に対する中心角は $360^\circ \div 10 = 36^\circ$，円周角は $18^\circ$。
2. ∠ADB は弧 AB（D をふくまない方，弧 1 つ分）に対する円周角。
3. $18^\circ \times 1 = 18^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心角（弧1つ分は $360^\circ$ の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

## 問4

**問4(ア)**　正答　**36（む＝3　め＝6）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

円周上に3点 A，B，C があり，弧 AB と弧 BC の長さの比は $2:3$ である（どちらも点 C，A をふくまない方の弧）。$\angle \mathrm{ACB}=24^\circ$ のとき，…

思考の糸口　円周角の大きさは弧の長さに比例する。等分点なら，弧1つ分に対する円周角を先に求める。

解法

1. 1つの円で，円周角の大きさは弧の長さに比例する。
2. $\angle$ACB（弧 AB）：$\angle$BAC（弧 BC）$=2:3$。
3. $\angle \mathrm{BAC}=24^\circ\times\dfrac{3}{2}=36^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 中心角（弧1つ分は $360^\circ$ の等分）を先に求め，その半分として円周角を求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧と円周角の比例関係を使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 中心角と円周角を取り違える（半分にし忘れる）。
- どの弧に対する円周角かを取り違える。

## 問4(イ)　正答　3　$\angle ABD = 40°$，$\angle ACD = 40°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

**解法**

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（AD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | ∠CBD と ∠ACD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |
| 2 | ∠CAD と ∠ACB は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |
| 4 | 同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。<br>誤概念：角の大きさの読み落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

## 問4(ウ)　正答 2　$\angle BAC = 55°$，$\angle BDC = 55°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

**解法**

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（BC）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。<br>誤概念：角の大きさの読み落とし |
| 3 | ∠CBD と ∠ACD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |
| 4 | ∠ADB と ∠BAC は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

## 問4(エ)　正答 4　$\angle CAD = 67°$，$\angle CBD = 67°$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

**解法**

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（CD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | ∠ABD と ∠BDC は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |
| 2 | 同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。<br>誤概念：角の大きさの読み落とし |
| 3 | 同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。<br>誤概念：角の大きさの読み落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

## 問4(オ)　正答 3　$\angle ABD = 48^\circ$，$\angle ACD = 48^\circ$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図のように，四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひいた。4点 A，B，C，D が1つの円周上にあるといえる条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理の逆：同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しければ，4点は1つの円周上にある。

**解法**

1. それぞれの2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 同じ線分（AD）を見こみ，大きさも等しいものを選ぶ。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 同じ線分を見こむ角だが，大きさが等しくないので，4点は1つの円周上にない。<br>誤概念：角の大きさの読み落とし |
| 2 | ∠CAD と ∠ACB は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |
| 4 | ∠BAC と ∠ABD は同じ線分を見こむ角ではないので，等しくても円周角の定理の逆は使えない。<br>誤概念：円周角の定理の逆の条件の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすときに，どの弧に対する円周角になるかを考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 見こむ線分を正しく読み取っている（1点）
- 正しい条件を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 大きさが等しいだけで，同じ線分を見こむ角かどうかを確かめない。

## 問5

### 問5(ア)　正答　25（も＝2　や＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 ∠OAB は 65° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側…

**思考の糸口**　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

**解法**

1. OA=OB（半径）なので △OAB は二等辺三角形で ∠OBA= 65°。
2. ∠AOB= $180^\circ - 2 \times 65^\circ = 50^\circ$。
3. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 50^\circ = 25^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

### 問5(イ)　正答　75（ゆ＝7　よ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図で，3点 A，B，C は中心が O の円の周上の点で，弦 AB と半径 OA のつくる角 ∠OAB は 15° である。点 C が直線 AB について中心 O と同じ側…

**思考の糸口**　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

**解法**

1. OA=OB（半径）なので △OAB は二等辺三角形で ∠OBA= 15°。
2. ∠AOB= $180^\circ - 2 \times 15^\circ = 150^\circ$。
3. $\angle \mathrm{ACB} = \dfrac{1}{2} \times 150^\circ = 75^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が 180° になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問5(ウ)　正答　31（ら＝3　り＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle BAC = 59^\circ$ である。中心 O が △ABC の内部にあるとき，$\angle OBC$ の大きさは…

**思考の糸口**　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

**解法**

1. $\angle BOC$ は弧 BC に対する中心角なので，$2 \times 59^\circ = 118^\circ$。
2. OB=OC より △OBC は二等辺三角形。
3. $\angle OBC = (180^\circ - 118^\circ) \div 2 = 31^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が $180^\circ$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問5(エ)　正答　91（る＝9　れ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。$\angle ACD = 46^\circ$，$\angle BAC = 45^\circ$ の…

**思考の糸口**　中心 O があれば半径でできる二等辺三角形を，弦が交わっていれば同じ弧に対する円周角を探す。円周角と中心角の関係，三角形の外角を組み合わせる。

**解法**

1. $\angle ABD$ と $\angle ACD$ は弧 AD に対する円周角なので $\angle ABE = 46^\circ$。
2. $\angle BEC$ は △ABE の外角なので，$\angle BAE + \angle ABE = 45^\circ + 46^\circ = 91^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- わかった角をすべて図にかきこみ，三角形ごとに内角の和が $180^\circ$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 円周角・中心角・二等辺三角形の性質を正しく使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 中心角と円周角の関係を逆にする。
- 同じ弧に対する円周角の組を取り違える。

---

## 問5(オ)　正答　38（ろ＝3　わ＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 104° のとき…

**思考の糸口**　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

**解法**

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 104^\circ) \div 2 = 38^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

## 問6

### 問6(ア)　正答　49（あ＝4　い＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 82° のとき，…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 82^\circ) \div 2 = 49^\circ$。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

---

### 問6(イ)　正答　35（う＝3　え＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 110° のとき…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

解法

1. 円外の点からひいた2本の接線の長さは等しいので PA=PB。
2. △PAB は二等辺三角形で，∠PAB= $(180^\circ - 110^\circ) \div 2 = 35^\circ$。

別解・別の確かめ方

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

---

## 問6(ウ)　正答　67（お＝6　か＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

右の図のように，円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき，接点をそれぞれ A，B とする。点 C は弧 AB のうち長い方の上の点である。∠APB = 46° のとき，…

**思考の糸口**　接線は接点を通る半径に垂直（1年の平面図形とのつながり）。四角形 OAPB の内角の和 360° と，円周角の定理を組み合わせる。

**解法**

1. ∠OAP=∠OBP= 90° より，∠AOB= 134°。
2. ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので 67°。

**別解・別の確かめ方**

- PA=PB の二等辺三角形 PAB と，OA=OB の二等辺三角形 OAB の角を順に求めても同じ結果になる。

**部分点のポイント**

- 接線と半径が垂直であることを使っている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 接線と半径の角を直角にしない。
- ∠AOB と ∠APB を等しいと考える。

---

## 問6(エ)　正答　$\frac{8}{7}$（き＝8　く＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA= 2 cm，PB= 4 cm，PC= 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

**解法**

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC=∠PDB，対頂角より ∠APC=∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD=PC：PB より $2 \times 4 = 7 \times PD$，PD= $\frac{8}{7}$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- 相似から得られる「PA×PB=PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

**部分点のポイント**

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて PA：PC=PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

---

## 問6(オ)　正答　$\dfrac{87}{5}$（け＝8　こ＝7　さ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の外部の点 P を通る2本の直線が，円とそれぞれ点 A，B および点 C，D で交わっている（P に近い方を A，C とする）。PA＝ 7 cm，AB＝ 9 cm，PC＝ 5 cm のとき，線分…

**思考の糸口**　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

**解法**

1. △PAD と △PCB で，∠P は共通，弧 AC に対する円周角より ∠PDA＝∠PBC。よって △PAD∽△PCB。
2. PA：PC＝PD：PB より PA×PB＝PC×PD，$7\times16=5\times\mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{112}{5}$ cm。
3. CD＝PD−PC＝ $\dfrac{112}{5}-5=\dfrac{87}{5}$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

**部分点のポイント**

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

## 問7

**問7(ア)**　正答　$\dfrac{265}{12}$（し＝2　す＝6　せ＝5　そ＝1　た＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 11 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 12 cm のとき，弦 CD の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

解法

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC＝∠PDB，対頂角より ∠APC＝∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD＝PC：PB より $11 \times 11 = 12 \times \mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{121}{12}$ cm。
3. CD＝PC＋PD＝ $12 + \dfrac{121}{12} = \dfrac{265}{12}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

部分点のポイント

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

**問7(イ)**　**正答**　$\dfrac{44}{7}$（ち＝4　つ＝4　て＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，円の2つの弦 AB，CD が点 P で交わっている。PA＝ 4 cm，PB＝ 11 cm，PC＝ 7 cm のとき，線分 PD の長さは何 cm か，求めなさい。

**思考の糸口**　円周角の定理を根拠に，相似な三角形の組を見つける（円と相似）。対応する辺の比から長さを求める。

**解法**

1. △PAC と △PDB で，弧 BC に対する円周角より ∠PAC＝∠PDB，対頂角より ∠APC＝∠DPB。よって △PAC∽△PDB。
2. PA：PD＝PC：PB より $4 \times 11 = 7 \times \mathrm{PD}$，PD＝ $\dfrac{44}{7}$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- 相似から得られる「PA×PB＝PC×PD」の形にして計算してもよい（高校で学ぶ方べきの定理）。

**部分点のポイント**

- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて PA：PC＝PB：PD とする。
- 外部の点の場合に PB を AB と取り違える。

## 問7(ウ)　正答 2　（a）弧 BC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円周上に4点 A，B，C，D があり，弦 AC と弦 BD の交点を E とする。このとき，△ABE∽△DCE であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △DCE において，（a）は等し…

**思考の糸口**　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

**解法**

1. （a）：弧 BC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | （a）は弧 BC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。<br>誤概念：根拠の取り違え |
| 3 | （a）は弧 BC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。<br>誤概念：根拠と相似条件の取り違え |
| 4 | ①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。<br>誤概念：相似条件の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

## 問7(エ)　正答 1　（a）弧 AC に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △ADC において，…

**思考の糸口**　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

**解法**

1. （a）：弧 AC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | （a）は弧 AC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。<br>誤概念：根拠と相似条件の取り違え |
| 3 | （a）は弧 AC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。<br>誤概念：根拠の取り違え |
| 4 | ①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。<br>誤概念：相似条件の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

## 問7(オ)　正答 1　（a）半円の弧に対する円周角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとり，C から AB に垂線 CH をひく。このとき，△ABC∽△ACH であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABC と △ACH において，（a）…

**思考の糸口**　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

**解法**

1. （a）：半円の弧に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | ①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。<br>誤概念：相似条件の取り違え |
| 3 | （a）は半円の弧に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。<br>誤概念：根拠と相似条件の取り違え |
| 4 | （a）は半円の弧に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。<br>誤概念：根拠の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

**部分点のポイント**

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

## 問8

**問8(ア)**　正答 **3**　**（a）弧 AC に対する円周角**　**（b）2組の角がそれぞれ等しい**　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，円に内接する △ABC で，∠A の二等分線と辺 BC，円との交点をそれぞれ E，D とする。このとき，△ABE∽△ADC であることを次のように証明した。〔証明〕 △ABE と △ADC において，…

思考の糸口　（a）は，等しいとしている2つの角の頂点を除いた2点（見こんでいる弧の両端）を読み取り，「弧 ○○ に対する円周角」と表す。（b）は①，②でそろったものから決める。

解法

1. （a）：弧 AC に対する円周角。
2. ①，②はどちらも角が等しいことを示している。
3. よって（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 1 | （a）は弧 AC に対する円周角である。等しいとしている2つの角が，どの弧の両端を見こんでいるかを確かめる。<br>誤概念：根拠の取り違え |
| 2 | ①，②でそろったのは2組の角であり，「2組の角がそれぞれ等しい」が正しい。<br>誤概念：相似条件の取り違え |
| 4 | （a）は弧 AC に対する円周角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。<br>誤概念：根拠と相似条件の取り違え |

別解・別の確かめ方

- 等しい角に同じ印をつけ，その2つの角が同じ弧の両端を見こんでいるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 円周角が見こむ弧を取り違える。
- 対頂角や錯角と円周角を混同する。

## 問8(イ)　正答　66（と＝6　な＝6）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 53°，∠ACB = 66° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 66°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

---

## 問8(ウ)　正答　58（に＝5　ぬ＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 30°，∠ACB = 58° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 58°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

---

## 問8(エ)　正答　55（ね＝5　の＝5）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 40°，∠ABC = 94°，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，円周角の定理の逆より 4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠DBC= 94° − 39° = 55°。
3. ∠CAD と ∠CBD は弧 CD に対する円周角なので，∠CAD= 55°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

---

## 問8(オ)　正答　32（は＝3　ひ＝2）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

右の図の四角形 ABCD で，∠BAC = ∠BDC = 40°，∠ACB = 32° である。このとき，…

思考の糸口　円がかかれていなくても，等しい角の組から円周角の定理の逆で「4点が1つの円周上にある」ことを見つければ，円周角の定理が使える。

解法

1. 2点 A，D は直線 BC について同じ側にあり，∠BAC=∠BDC なので，4点 A，B，C，D は1つの円周上にある。
2. ∠ADB と ∠ACB は弧 AB に対する円周角なので，∠ADB= 32°。

別解・別の確かめ方

- 4点を通る円を実際にかき入れて，どの角がどの弧に対する円周角かを確かめる。

部分点のポイント

- 円周角の定理の逆で4点が同じ円周上にあることを示している（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 円がないので円周角の定理が使えないと考える。
- 見こむ弧を取り違える。

---

## 問9

**問9(ア)**　**正答　1　X：正　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　半円の弧に対する円周角は 90° である。 Y　同じ弧に対する円周角…

**思考の糸口**　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

**解法**

1. X：中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。
2. Y：円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。
3. よって X：正　Y：正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | Y は正しい。円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 3 | X は正しい。中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 4 | X は正しい。中心角が 180° なので，円周角はその半分の 90° である。 Y は正しい。円周角の定理から，同じ弧に対する円周角は一定である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |

**別解・別の確かめ方**

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

## 問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。 Y　1つの円で，円周角の大…

**思考の糸口**　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

**解法**

1. X：円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。
2. Y：円周角の大きさは弧の長さに比例する。
3. よって X：誤　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 Y は誤り。円周角の大きさは弧の長さに比例する。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 2 | Y は誤り。円周角の大きさは弧の長さに比例する。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 3 | X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |

**別解・別の確かめ方**

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

## 問9(ウ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つの弧に対する円周角の大きさは，その弧に対する中心角の大きさの半分である。 Y…

**思考の糸口**　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

**解法**

1. X：円周角の定理である。
2. Y：2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。
3. よって X：正　Y：正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Y は正しい。2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 2 | X は正しい。円周角の定理である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 4 | X は正しい。円周角の定理である。 Y は正しい。2つの直角三角形の合同（斜辺と他の1辺）から示せる。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |

**別解・別の確かめ方**

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

## 問9(エ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

円の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　円周角の大きさは，その円の半径が大きいほど大きくなる。 Y　1つの弧に対する円周角…

**思考の糸口**　円周角の定理・その逆・接線の性質と照らし合わせる。「必ず」「いつでも」と書かれた文は，成り立たない図（反例）がないかを考える。

**解法**

1. X：円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。
2. Y：円周角は中心角の半分である。
3. よって X：誤　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 3 | Y は誤り。円周角は中心角の半分である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |
| 4 | X は誤り。円周角は弧に対する中心角だけで決まり，半径の大きさとは関係がない。 Y は誤り。円周角は中心角の半分である。<br>誤概念：円の性質の思いこみ |

**別解・別の確かめ方**

- 実際に円をかき，条件に合う点をとって確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 円周角の定理の逆の「同じ側」の条件を見落とす。
- 円周角と中心角の関係を逆に覚えている。

## 問9(オ)　正答　20（ふ＝2　へ＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 12 cm，AC＝ 10 cm，AH＝ 6 cm のとき，直径…

**思考の糸口**　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

**解法**

1. △ABH と △ADC で，∠AHB＝∠ACD＝ 90°（AD は直径），∠ABH＝∠ADC（弧 AC に対する円周角）。よって △ABH∽△ADC。
2. AB：AD＝AH：AC より AD＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AH}}$。
3. AD＝ $\dfrac{12\times10}{6}=20$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

## 問10

**問10(ア)**　正答　$\dfrac{15}{4}$（ほ＝1　ま＝5　み＝4）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 15 cm，AC＝ 5 cm，AD＝ 20 cm のとき，線分…

**思考の糸口**　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

**解法**

1. △ABH∽△ADC（∠AHB＝∠ACD＝ 90°，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC）。
2. AB：AD＝AH：AC より AH＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AD}}$。
3. AH＝ $\dfrac{15\times5}{20}=\dfrac{15}{4}$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

## 問10(イ)　正答　$\dfrac{11}{3}$（む＝1　め＝1　も＝3）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G3-U05

右の図のように，円 O に内接する △ABC があり，頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。また，線分 AD は円 O の直径である。AB＝ 11 cm，AC＝ 4 cm，AD＝ 12 cm のとき，線分…

**思考の糸口**　直径 AD に対する円周角 ∠ACD＝ 90° と，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC から，△ABH∽△ADC（相似の単元との融合）。対応する辺から AB：AD＝AH：AC。

**解法**

1. △ABH∽△ADC（∠AHB＝∠ACD＝ 90°，弧 AC に対する円周角 ∠ABH＝∠ADC）。
2. AB：AD＝AH：AC より AH＝ $\dfrac{\mathrm{AB}\times\mathrm{AC}}{\mathrm{AD}}$。
3. AH＝ $\dfrac{11\times 4}{12}=\dfrac{11}{3}$ cm。

**別解・別の確かめ方**

- ∠ABC と ∠ADC が同じ弧 AC に対する円周角であることを，C を通る別の点で確かめると対応がはっきりする。三平方の定理を学んだあとなら，数値の妥当性を確かめることもできる。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角が直角であることを使っている（3点）
- 相似な三角形と対応する辺を正しく見つけている（3点）
- 正しい長さ（2点）

**よくあるミス**

- 対応する辺を取り違えて AB：AC＝AH：AD とする。
- 直径と半径を取り違える。

## 問10(ウ)　正答　56（や＝5　ゆ＝6）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。∠CAB = 59°，…

**思考の糸口**　直径に対する円周角（90°），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

**解法**

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°，∠ABC= 90° − 59° = 31°。
2. ∠ADC と ∠ABC は弧 AC に対する円周角なので，∠ADE= 31°。
3. △AED で ∠AED= 180° − 25° − 31° = 124°。
4. ∠AEC= 180° − 124° = 56°。

**別解・別の確かめ方**

- ∠ACD は弧 AD に対する円周角で ∠ABD と等しく，∠ABD= 90° − 25°。△ACE で ∠AEC= 180° − 59° − (90° − 25°) と求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

**よくあるミス**

- ∠ADC を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

## 問10(エ)　正答　64（よ＝6　ら＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 21^\circ$，…

**思考の糸口**　直径に対する円周角（$90^\circ$），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

**解法**

1. AB は直径なので $\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ - 21^\circ = 69^\circ$。
2. $\angle \mathrm{ADC}$ と $\angle \mathrm{ABC}$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADE} = 69^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{AED}$ で $\angle \mathrm{AED} = 180^\circ - 47^\circ - 69^\circ = 64^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角で $\angle \mathrm{ABD}$ と等しく，$\angle \mathrm{ABD} = 90^\circ - 47^\circ$。$\triangle \mathrm{ACE}$ で $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 21^\circ - (90^\circ - 47^\circ)$ と求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

**よくあるミス**

- $\angle \mathrm{ADC}$ を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

## 問10(オ)　正答　95（り＝9　る＝5）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に，直線 AB について反対側に2点 C，D がある。弦 CD と直径 AB の交点を E とする。$\angle \mathrm{CAB} = 22^\circ$，…

**思考の糸口**　直径に対する円周角（$90^\circ$），同じ弧に対する円周角，三角形の内角・外角を順につなげる。どの三角形に注目するかで解き方がいくつかある。

**解法**

1. AB は直径なので $\angle \mathrm{ACB} = 90^\circ$，$\angle \mathrm{ABC} = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$。
2. $\angle \mathrm{ADC}$ と $\angle \mathrm{ABC}$ は弧 AC に対する円周角なので，$\angle \mathrm{ADE} = 68^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{AED}$ で $\angle \mathrm{AED} = 180^\circ - 27^\circ - 68^\circ = 85^\circ$。
4. $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$。

**別解・別の確かめ方**

- $\angle \mathrm{ACD}$ は弧 AD に対する円周角で $\angle \mathrm{ABD}$ と等しく，$\angle \mathrm{ABD} = 90^\circ - 27^\circ$。$\triangle \mathrm{ACE}$ で $\angle \mathrm{AEC} = 180^\circ - 22^\circ - (90^\circ - 27^\circ)$ と求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 直径に対する円周角を使っている（3点）
- 同じ弧に対する円周角を正しく使っている（3点）
- 正しい大きさ（2点）

**よくあるミス**

- $\angle \mathrm{ADC}$ を弧 AD に対する円周角と取り違える。
- 直径に対する円周角を見落とす。

## 問11

**問11(ア)** 正答 **1**　**O** は円の中心で，円周上の点ではない。**∠OAB** は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，∠OAB = 44° である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の大きさを求…

思考の糸口 円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

解法

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle AOB = 180^\circ - 2 \times 44^\circ = 92^\circ$，$\angle ACB = 46^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：円周角を求める部分
なぜ誤りやすいか：図の中で同じ弦をはさむように見える角を，どれも円周角と思いこむため。
正しい解答：$\angle AOB = 180^\circ - 2 \times 44^\circ = 92^\circ$，$\angle ACB = 46^\circ$

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | OA=OB より ∠AOB= 92° で，∠ACB はその半分になり 44° にはならない（44 = 45 のときを除く）。<br>誤概念：検算不足 |
| 3 | △OAB は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。<br>誤概念：根拠のない仮定 |
| 4 | 円周角は中心角の半分である。<br>誤概念：円周角と中心角の混同 |

別解・別の確かめ方

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

## 問11(イ)　正答 2　円周角は中心角の半分である。2倍と半分の関係を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 122^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさを…

**思考の糸口**　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

**解法**

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 122^\circ = 61^\circ$。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：中心角と円周角のどちらが大きいかをあいまいに覚えているため。

正しい解答：$\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times 122^\circ = 61^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 三角形の内角は $180^\circ$ より小さいので，$244^\circ$ にはならない。<br>誤概念：検算不足 |
| 3 | C が長い方の弧の上にあるとき，$\angle ACB$ は短い方の弧 AB に対する円周角で，そのまま半分にすればよい。<br>誤概念：場合分けの誤解 |
| 4 | △OAC は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。<br>誤概念：根拠のない仮定 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

**問11(ウ)**　**正答　1**　**C が短い方の弧の上にあるので，∠ACB は長い方の弧 AB に対する円周角である。**　6点

**その中心角は $360^\circ - 104^\circ$ である。**

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle AOB = 104^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち短い方の上にあるとき，$\angle ACB$ の大きさを…

**思考の糸口**　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

**解法**

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times (360^\circ - 104^\circ) = 128^\circ$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：C の位置を確かめずに，図にかかれた中心角をそのまま使ってしまう。

正しい解答：$\angle ACB = \dfrac{1}{2} \times (360^\circ - 104^\circ) = 128^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | C が短い方の弧の上にあるときは，∠ACB は長い方の弧に対する円周角になる。<br>誤概念：場合分けの見落とし |
| 3 | 円周角は中心角の半分であり，2倍ではない。<br>誤概念：円周角と中心角の関係の誤解 |
| 4 | 長い方の弧に対する中心角の半分を求める必要があり，この式はその値にならない。<br>誤概念：計算方法の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

## 問11(エ)　正答　4　O は円の中心で，円周上の点ではない。∠OAB は円周角ではないので，円周角の定理は使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕円 O の周上に3点 A，B，C があり，$\angle \mathrm{OAB} = 70^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき，∠ACB の大きさを求…

**思考の糸口**　円周角の定理を使う前に，① その角の頂点が円周上にあるか，② どちらの弧に対する円周角か，③ 中心角との関係（半分）を確かめる。

**解法**

1. Kさんが使った性質を確認する。
2. 円周角の定理の使い方として正しいかを判断する。
3. 正しくは $\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 2 \times 70^\circ = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 20^\circ$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：円周角を求める部分

なぜ誤りやすいか：図の中で同じ弦をはさむように見える角を，どれも円周角と思いこむため。

正しい解答：$\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 2 \times 70^\circ = 40^\circ$，$\angle \mathrm{ACB} = 20^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | OA=OB より $\angle \mathrm{AOB} = 40^\circ$ で，∠ACB はその半分になり $70^\circ$ にはならない（$70 = 45$ のときを除く）。<br>誤概念：検算不足 |
| 2 | 円周角は中心角の半分である。<br>誤概念：円周角と中心角の混同 |
| 3 | △OAB は二等辺三角形だが，正三角形とは限らない。<br>誤概念：根拠のない仮定 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた角を図にかきこみ，三角形の内角の和などで矛盾がないか確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 中心が頂点の角を円周角とみなす。
- C の位置による場合分けを忘れる。

## 問11(オ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle BAC = 53^\circ$ のとき，$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。…

**思考の糸口**　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

**解法**

1. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
2. $\angle ABC = 37^\circ$。
3. $\angle ADC = \angle ABC = 37^\circ$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：3行目（$\angle ABC$ を中心角と取り違えた）

なぜ誤りやすいか：円周上の点 B を頂点とする角を，中心角と取り違えた。

正しい解答：$\angle ADC = \angle ABC = 37^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は $90^\circ$。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 2 | 2行目は三角形の内角の和から正しく求めている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は3行目の結果をそのまま答えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと $\angle AOC = 2 \times 37^\circ$ で，$\angle ADC$ はその半分になることからも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を $180^\circ$ とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

## 問12

### 問12(ア)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。∠BAC = 46° のとき，∠ADC の大きさを求めなさい。…

**思考の糸口**　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

**解法**

1. AB は直径なので ∠ACB= 90°。
2. ∠ABC= 44°。
3. ∠ADC=∠ABC= 44°。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：2行目（内角の和の計算で引くべき角を足した）

なぜ誤りやすいか：式を急いで立てると，符号を取り違えやすい。

正しい解答：∠ADC=∠ABC= 44°

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は 90°。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。∠ADC と ∠ABC は同じ弧 AC に対する円周角。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は3行目の結果をそのまま答えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと ∠AOC= 2 × 44° で，∠ADC はその半分になることからも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を 180° とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

## 問12(イ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，線分 AB を直径とする円 O の周上に2点 C，D がある。$\angle BAC = 65^\circ$ のとき，$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。…

**思考の糸口**　1行ずつ，使っている性質（直径に対する円周角，内角の和，同じ弧に対する円周角）が正しいかを自分で確かめる。

**解法**

1. AB は直径なので $\angle ACB = 90^\circ$。
2. $\angle ABC = 25^\circ$。
3. $\angle ADC = \angle ABC = 25^\circ$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：3行目（$\angle ABC$ を中心角と取り違えた）

なぜ誤りやすいか：円周上の点 B を頂点とする角を，中心角と取り違えた。

正しい解答：$\angle ADC = \angle ABC = 25^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。半円の弧に対する円周角は $90^\circ$。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 2 | 2行目は三角形の内角の和から正しく求めている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は3行目の結果をそのまま答えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 中心 O と C を結ぶと $\angle AOC = 2 \times 25^\circ$ で，$\angle ADC$ はその半分になることからも確かめられる。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい大きさを求めている（3点）

**よくあるミス**

- 直径に対する円周角を $180^\circ$ とする。
- 円周上の点が頂点の角を中心角と考える。

**問12(ウ)**　**正答　3**　同じ線分 **BC** を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 38^\circ$，$\angle BDC = 48^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円…

**思考の糸口**　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

**解法**

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。

**誤答分析（条件の見落とし）**
誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ
なぜ誤りやすいか：見こむ線分が同じであることだけに注目して，角の大きさを確かめなかった。
正しい解答：4点は1つの円周上にない

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。<br>誤概念：条件の確認不足 |
| 2 | 等しい角は2つでよい。必要なのは，同じ線分を同じ側から見こむ2つの角が等しいことである。<br>誤概念：条件の誤解 |
| 4 | 長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。<br>誤概念：特殊な場合との混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

**部分点のポイント**

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

**よくあるミス**

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

## 問12(エ)　正答 4　円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕4点 A，B，C，D について，点 C と点 D は直線 AB について反対側にあり，$\angle ACB = \angle ADB = 54^\circ$ である。4点 A，B，C，D…

**思考の糸口**　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

**解法**

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 円周角の定理の逆は，C と D が直線 AB について同じ側にあるときに成り立つ。反対側にあるときは使えない。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「同じ側にある」という条件を読み落としやすい。

正しい解答：この条件だけでは，4点が1つの円周上にあるとはいえない

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。<br>誤概念：特殊な場合との混同 |
| 2 | Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。<br>誤概念：条件の確認不足 |
| 3 | 中心の位置がわからなくても，円周角の定理の逆は使える。<br>誤概念：条件の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

**部分点のポイント**

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

**よくあるミス**

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

## 問12(オ)　正答 3　同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕四角形 ABCD に対角線 AC，BD をひくと，$\angle BAC = 56^\circ$，$\angle BDC = 51^\circ$ であった。4点 A，B，C，D は1つの円…

**思考の糸口**　円周角の定理の逆の条件「同じ線分を，その線分について同じ側にある2点から見こむ角が等しい」を1つずつ確かめる。

**解法**

1. 等しいとされた2つの角が，どの線分を見こむ角かを調べる。
2. 2つの頂点が，その線分について同じ側にあるかを調べる。
3. 同じ線分 BC を見こむ角だが，大きさが等しくない。円周角の定理の逆は，見こむ角が等しいときにしか使えない。

**誤答分析（条件の見落とし）**

誤りの箇所：円周角の定理の逆のあてはめ

なぜ誤りやすいか：見こむ線分が同じであることだけに注目して，角の大きさを確かめなかった。

正しい解答：4点は1つの円周上にない

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 等しい角は2つでよい。必要なのは，同じ線分を同じ側から見こむ2つの角が等しいことである。<br>誤概念：条件の誤解 |
| 2 | 長方形でなくても，4点が1つの円周上にある四角形はたくさんある。<br>誤概念：特殊な場合との混同 |
| 4 | Kさんが使った条件は，円周角の定理の逆の条件を満たしていない。<br>誤概念：条件の確認不足 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件を満たすのに4点が同じ円周上にない図（反例）をかけるかを考える。

**部分点のポイント**

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

**よくあるミス**

- 見こむ線分が同じかどうかを確かめない。
- 「同じ側」の条件を落とす。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））